

半导体研究图谱 — link 命名与方向规范

适用范围：本规范是 link 治理的通用标准，适用于**所有本体文件**及未来所有新增/修改的 link。

视角：二级研究员。OT (Object Type) = 研究对象，link = 研究对象之间的关系。

配套脚本：[scripts/validate_links.py](#) (校验)、[scripts/migrate_links.py](#) (历史数据迁移)。

对历史文件 [data/ontology/semiconductor_ontology_before_v3_merge.json](#) 的一次性整改方案见**附录 B**，不属通用规范。

0. 为什么要有这份规范

未经约束的 link 会积累三类问题：① 关系分类 (category) 碎片化、语义重叠；② 价值链方向拧着 (上游/下游箭头打架)；③ link 名 (name) 靠人工拼接、与字段脱节、无法机器校验。

本规范用一套**可机器校验**的方向 + 分类 + 命名标准根治以上问题。规范只约束 link 的**客观形式** (方向、命名、分类)，不约束主观视角——"以哪个 OT 为查询起点"是应用层的事，由双向遍历解决，不在本体层预设。

1. 总原则

#	原则	含义
P1	流向原则	价值链类 link 统一按 物质/价值流顺向 (上游材料 → 中游产品 → 下游应用) 定向；指标/技术类按各自语义定向 (见第 3 节)。
P2	谓词规范化	每个 category 绑定一个或一组 规范谓词 (predicate)，name 由 源OT + 谓词 + 目标OT 机器拼接，恒成立、可校验、可反推。
P3	按语义性质归类	category 按语义性质归为 价值链 / 技术 / 指标 三大类 (辅助理解，非硬层级)。主干稳定不轻易动；新增 category 必须先登记到第 4 节白名单并同步谓词词表与脚本。

形式与语义粒度正交：强拼接约束的是 name 的**形式一致性**，不限制关系的**语义粒度**。语义粒度由谓词词表的丰富度决定——需要更细的区分时，扩展词表 (如技术关联保留 采用/对应/遵循 三个谓

词)，而非放弃拼接。

2. linkType 字段约定

字段	类型	约定
name	string	强制： {sourceObjectType}{predicate}{targetObjectType} ，三段严格引用 OT 本名（不得截断、不得加空格/连字符/标点）。
sourceObjectType	string	source 端 OT 的 nameCn 。方向由 category 的"流向"规定。
targetObjectType	string	target 端 OT 的 nameCn 。
linkTypeCategory	string	必须属于第 4 节白名单（9 类）。一条 link 只归一个 category（互斥）。
predicate	string	name 拼接用的规范谓词，取值见第 5 节词表。多数等于 category 名，价值链/技术类可能不同。
radix	string	基数： 多对多（M:N） （默认）或 一对多（1:N） 。
description	string	关系的 业务含义 （供人读）+ 一手来源引用（若有）。见第 8 节。
source	string	一手数据出处（研报/SEMI/公司财报等）。

数据血缘（关系何时由谁改动而来）由 **git 版本控制** 承载，不写入 description。

3. 方向统一标准

关系按语义分三类，定向规则不同：

3.1 价值链类

产业链对象（材料/产品/工序/设备/服务/应用）之间的关系。流转类必须顺物质流。

统一成 **上游材料 → 中游产品 → 下游应用**。研究员画"硅片→晶圆→HBM→服务器"时，箭头全程同向。

category	流向（source → target）	性质
上游投入	上游材料/服务 → 产品	流转
生产供给	供给方（公司/产线）→ 产品	流转
能力支撑	能力/服务 → 产品	流转
下游应用	产品 → 应用领域	流转
先后衔接	前序 → 后序	工序/环节时序
替代关系	替代品 → 被替代品	产品/工序间可替代

3.2 技术类

涉及技术 OT 的关系归为两个 category（按"另一端是否也是技术 OT"区分）：

category	端点	谓词
技术关联	技术 ↔ 外界（产品/服务/设备/材料/器件等一切非技术 OT）	采用/对应/遵循/依赖/支持/提供
技术协同	技术 ↔ 技术	协同/替代/对应/适配/依赖

- 技术关联**：外界→技术用 采用/对应/遵循/支持/提供（产品采用技术、设备支持技术、代工提供工艺）；技术→外界用 依赖（技术依赖材料/器件）。
- 技术协同**：技术间关系，谓词按语义选（协同/替代/对应/适配/依赖）。

方向规则：技术间关系的 source/target 不能机械定，**按工业技术逻辑中更自然的"主语"定向——**以研究员关注、或语义上"主动/依赖方"为 source。例：先进封装技术 依赖 封装基板技术（先进封装是主语、它依赖封装基板），而非反过来。

技术关系不是物质流，不参与顺流约束。**原则：凡涉及技术层 OT 的关系都归技术类，不混入价值链的上游投入/能力支撑——保持产业链层与技术层分离。**

3.3 指标类（量化事实挂载到产品）

category	流向（source → target）
报价对象	价格指标 → 产品
统计对象	产量/出货/库存/市占/资本开支 → 产品

指标是产品的量化属性，按"指标 → 研究对象"定向。多维度指标的完整建模范式见第 7 节。

4. category 白名单（9 类）

迁移/新增后只允许这 9 个值。

#	category	大类	predicate	流向 source→target
1	上游投入	价值链	供给于	材料/服务 → 产品
2	生产供给	价值链	生产供给	供给方 → 产品
3	能力支撑	价值链	能力支撑	能力/服务 → 产品
4	下游应用	价值链	下游应用	产品 → 应用
5	先后衔接	价值链	先后衔接	前序 → 后序
6	替代关系	价值链	替代	替代品 → 被替代品
7	技术关联	技术	采用 / 对应 / 遵循 / 依赖 / 支持 / 提供	技术 ↔ 外界（非技术 OT）
8	技术协同	技术	协同 / 替代 / 对应 / 适配 / 依赖	技术 ↔ 技术
9	报价对象	指标	报价对象	价格 → 产品
10	统计对象	指标	统计对象	指标 → 产品

技术关联管"技术↔外界"（采用/对应/遵循/依赖），技术协同管"技术↔技术"（协同/替代/对应）。两者按"另一端是否也是技术 OT"区分。

5. 谓词（predicate）词表

predicate	用于 category	name 示例
供给于	上游投入	硅片供给于HBM 、 ABF载板供给于NPU
生产供给	生产供给	公司生产供给射频模拟IC
能力支撑	能力支撑	封装测试服务能力支撑射频模拟IC

predicate	用于 category	name 示例
下游应用	下游应用	GPU下游应用数据中心
先后衔接	先后衔接	工序A先后衔接工序B
采用	技术关联（产品→技术）	GPU采用Blackwell架构 、 GaN HEMT采用特色工艺平台
对应	技术关联 / 技术协同	GPU架构对应制程节点世代
遵循	技术关联（遵循/符合）	GPU遵循互联标准
依赖	技术关联（技术→材料/器件） / 技术协同（技术→技术）	光刻技术依赖光刻胶 、 先进封装技术依赖封装基板技术
支持	技术关联（设备→技术）	光刻机支持制程节点世代
提供	技术关联（服务/环节→技术）	晶圆代工提供制造工艺
协同	技术协同	先进封装技术协同互联标准
适配	技术协同	先进封装技术适配HBM世代
报价对象	报价对象	产品价格报价对象射频模拟IC
统计对象	统计对象	产品产量统计对象射频模拟IC
替代	替代关系（产品/工序） / 技术协同	新品X替代旧品Y ； 技术间 技术A替代技术B

6. name 命名规范

6.1 强制格式

name = sourceObjectType + predicate + targetObjectType

- 三段**严格引用 OT 本名**（ nameCn ），含 IC / Flash 等后缀不得截断。
- 不加空格、不加连字符、不加标点。
- predicate 由 linkTypeCategory （及技术关联细分）查第 5 节词表确定。

6.2 反例（禁止）

❌ 错误	✅ 正确	原因
射频模拟上游投入硅片	硅片供给于射频模拟IC	OT 名 射频模拟IC 被截断； 上游投入须顺流、谓词换 供给于
迁移后仍写成 NPU上游投入ABF载板	ABF载板供给于NPU	价值链须顺物质流
公司-生产供给-射频模拟IC	公司生产供给射频模拟IC	不得加分隔符
GPU 采用 Blackwell	GPU采用Blackwell架构	不得加空格；目标 OT 名须完整

6.3 校验规则（机器可执行）

- 1. name == sourceObjectType + predicate + targetObjectType 。
- 2. linkTypeCategory ∈ {9 类白名单} 。
- 3. sourceObjectType, targetObjectType ∈ objectType.nameCn 。
- 4. predicate 字段存在且与词表一致；技术关联 predicate ∈ {采用,对应,遵循}。

7. 多维事实的建模

当某个事实由多个维度的 OT 共同确定时（如价格 = 产品 × 时间 × 区域 × 公司），把事实本身建成一个事实 OT，并建立两类 link：

- 1. 事实 OT ↔ 维度 OT：事实 OT 向每个参与维度 OT 各建一条 link，表达"该事实由哪些维度构成"。方向恒为 事实OT → 维度OT，谓词按维度（报价对象→产品、统计周期→时间、统计区域→区域、归属主体→公司）。本规范的"报价对象/统计对象"即其中的产品维度。
- 2. 维度 OT ↔ 维度 OT：维度之间若存在固有的稳定关系（与具体事实无关），也要建 link，表达维度间的联系（如 公司 生产供给 产品、产品 采用 技术）。这些 link 按各自语义归入第 4 节相应 category。

8. description 规范

description 记两件事：

1. **关系的业务含义**——供人读，说明这条关系表达什么（如"ABF载板作为 NPU 的封装基板投入"）。
2. **一手来源引用**（若有）——研报/SEMI/公司财报等，记具体出处。

不写数据血缘——关系何时由谁改动、由哪条旧关系演化来，交给 git 版本控制，不塞进 description。对历史文件的迁移/反转等一次性操作，其血缘由迁移脚本的 commit 记录承载。

9. 校验与新增流程

新增/修改 link → 按 1-6 节确定 category、predicate、方向、name

→ 落库前跑 `validate_links.py --ruleset target`，必须 0 违规

新增 category → 先登记到第 4 节白名单 + 第 5 节词表 + 同步两个脚本的白名单/谓词映射

附录 A：边界条款

- **category 互斥**：一条 link 只归一个 category。若某关系似乎同时属于两类（如既是上游投入又是能力支撑），按"主语义"归一类，优先级：价值链 > 技术 > 指标。
- **替代关系**：X 替代 Y，X=替代品（新）、Y=被替代品（旧），source=X、target=Y。产品/工序间的替代归本 category（价值链）；**技术间的替代走技术关联**（技术↔技术子方向，谓词用"替代"）。
- **能力支撑的端点约束**：两端都必须是产业链对象（产品/设备/服务/设计/环节），**不得涉及技术层 OT**。凡涉及技术 OT 的关系（无论 source 还是 target）都归技术类：技术↔外界 → 技术关联，技术↔技术 → 技术协同。
- **技术类的端点约束**：技术关联/技术协同至少一端是技术层 OT；技术协同两端都是技术层 OT。技术 OT 不应作为上游投入/能力支撑的端点（保持产业链层与技术层分离）。
- **基数判定**：默认 M:N；仅当能明确判定一对多时用 1:N（如某产品对应唯一制程节点）。
- **OT 存在性**：source/target 必须是 `objectType.nameCn` 中已登记的 OT，不得引用未定义对象。

附录 B：before_v3_merge.json 历史数据整改（一次性）

本附录仅适用于 [data/ontology/semiconductor_ontology_before_v3_merge.json](#)，描述把它整改到符合本规范的一次性操作。其他文件不受此附录约束。

B.1 现状

198 OT、1258 link、21 个 linkTypeCategory（非 20；协同 与 配套协同 是两个独立 category）。其中 6 个主干占 93%（1171 条），15 个碎片占 87 条。另有 16 条 name 因 射频模拟IC 被截断为 射频模拟 而偏离拼接规范。

B.2 category 归并（21 → 9）

原 category	→ 新 category	条数
上游投入 + 物料组成	上游投入	389
生产供给	生产供给	142
能力支撑 + 依赖 + 支持 + 提供 + 协同 + 配套协同	能力支撑	154
下游应用	下游应用	168
先后衔接	先后衔接	23
采用 + 对应 + 实现 + 集成 + 量产 + 遵循 + 符合	技术关联	32
报价对象	报价对象	117
统计对象	统计对象	229
替代关系	替代关系	4

B.3 上游投入方向反转（顺物质流）

上游投入 由现状 产品→材料（逆流）反转为 材料→产品（顺流），谓词由"上游投入"换为"供给于"。共 389 条 source/target 互换、name 重写。其余 category 方向已符合规范，不动。

B.4 技术关联谓词细分映射

采用 → 采用

对应 → 对应

遵循 → 遵循

符合 → 遵循

实现 → 采用

集成 → 采用

量产 → 采用

B.5 落地步骤

- ① validate_links.py --ruleset current # 确认基线 (16 条 name 偏离)
- ② migrate_links.py --dry-run # 评审归并/反转/name 重写 diff
- ③ migrate_links.py --write # 写出 *_normalized.json (不覆盖原件)
- ④ validate_links.py --ruleset target # 校验迁移后, 必须 0 违规
- ⑤ 全量回归画图 (OntologyFlatGraph / OntologyOverviewGraph) 确认配色与箭头
- ⑥ 落库 (核对 semiconductor_metadata_project_1780997325389.sql) 后, 把本规范写进 /semi-ot sk

B.6 变更摘要

维度	现状	目标
category 数	21	9
上游投入方向	产品 → 材料 (逆流)	材料 → 产品 (顺流), 谓词改 供给于
name 偏离	16 条	0 (机器校验)
新增字段	—	predicate
合计	1258	1258 (条数不变, 只重组)

B.7 能力支撑 × 技术层 交集重分类 (17 条, 需人工定谓词/方向)

能力支撑簇中有 **17 条** link 涉及技术层 OT (source 或 target 任一为技术 OT)。按"涉及技术层的关系归技术类"原则, 全部迁出能力支撑:

两端组合	条数	归入	谓词 (已人工裁定)
设备 → 技术 (光刻机→ 制程节点世代、键合机→ 先进封装技术)	3	技术关联	支持
服务/环节 → 技术 (晶圆代工→ 制造工艺/特色工艺平台、IDM→ 制造工艺)	3	技术关联	提供
产品 → 技术 (GaN HEMT→ 特色工艺平台 等)	2	技术关联	采用

两端组合	条数	归入	谓词（已人工裁定）
技术 → 材料/器件（光刻技术→光刻胶等）	4	技术关联	依赖
技术 ↔ 技术（先进封装→互联标准/HBM世代/封装基板 等）	5	技术协同	协同/适配/依赖 （方向按工业逻辑，先进封装技术为主语）

迁出后能力支撑 = 137 条，全部为产业链对象间关系。谓词与方向已逐条人工裁定，固化在迁移脚本 B7_OVERRIDE 中。